

1998 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$ _____.

【答案】 2

【解析】由换底公式, $\log_{100} 25 = \frac{\lg 25}{\lg 100} = \lg 5$, 所以 $\lg 20 + \log_{100} 25 = \lg 20 + \lg 5 = \lg 100 = 2$.

2. 若函数 $y = 2 \sin x + \sqrt{a} \cos x + 4$ 的最小值为 1, 则 $a =$ _____.

【答案】 5

【解析】因为 $2 \sin x + \sqrt{a} \cos x$ 的振幅为 $\sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2} = \sqrt{a+4}$, 所以函数的最小值为 $4 - \sqrt{a+4}$. 由题意, $4 - \sqrt{a+4} = 1$, 得 $\sqrt{a+4} = 3$, 故 $a = 5$.

3. 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = 2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】当 $x = 1$ 时分母 $x^3 + 3 = 4 \neq 0$, 因此该有理函数在 $x = 1$ 处连续, 极限等于函数值, 即 $\frac{1+a+3}{1+3} = 2$. 解得 $a = 4$.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $(x-2)^3 + 1, x \in \mathbf{R}$

【解析】设 $y = f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$, 则 $y-2 = (x-1)^{\frac{1}{3}}$, 两边立方得 $x = (y-2)^3 + 1$. 因为立方函数在 $\mathbf{R}$ 上一一对应, 所以交换自变量与因变量后, $f^{-1}(x) = (x-2)^3 + 1$, 且 $x \in \mathbf{R}$.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】取正四面体的一个面为底面, 则底面是边长为 2 的正三角形, 面积为 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$. 正三角形的中心到顶点的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以正四面体的高为 $h = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$. 因而体积为 $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

6. 以直角坐标系的原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 若椭圆两焦点的极坐标分别是 $(1, \frac{\pi}{2})$, $(1, \frac{3\pi}{2})$, 长轴长是 4, 则此椭圆的直角坐标方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】两个焦点的极坐标分别为 $(1, \frac{\pi}{2})$ 、 $(1, \frac{3\pi}{2})$ ，化为直角坐标得焦点为 $F_1(0, 1)$ 、 $F_2(0, -1)$ ，所以焦半距 $c = 1$. 长轴长为 4，故半长轴 $a = 2$ ，再由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $b^2 = 3$. 因为焦点在 y 轴上，椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球，从中任意摸出 3 个球，其中只有一个黑球的概率是_____.

【答案】 $\frac{18}{35}$

【解析】从 7 个球中任取 3 个的基本事件数为 C_7^3 . 恰有一个黑球时，先从 3 个黑球中取 1 个，再从 4 个白球中取 2 个，事件数为 $C_3^1 C_4^2$. 因此所求概率为 $\frac{C_3^1 C_4^2}{C_7^3} = \frac{18}{35}$.

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x + 3, & x \leq 0 \\ x + 3, & 0 < x \leq 1 \\ -x + 5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____.

【答案】 4

【解析】当 $x \leq 0$ 时， $y = 2x + 3 \leq 3$ ，且在 $x = 0$ 时取到 3；当 $0 < x \leq 1$ 时， $y = x + 3 \leq 4$ ，且在 $x = 1$ 时取到 4；当 $x > 1$ 时， $y = -x + 5 < 4$. 三段合并可知函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数， $(1 + \frac{x}{n})^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$ ，则 $n =$ _____.

【答案】 4

【解析】当 $n < 3$ 时展开式中没有 x^3 项，所以由题设知 $n \geq 3$. 根据二项式定理， x^3 的系数为 $C_n^3 (\frac{1}{n})^3 = \frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$. 因而 $\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2} = \frac{1}{16}$ ，即 $5n^2 - 24n + 16 = 0$. 解得 $n = 4$ 或 $n = \frac{4}{5}$ ，由于 n 是自然数，故 $n = 4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中， $a_1 = 2$ ，且对任意自然数 n ， $3a_{n+1} - a_n = 0$ ， b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

【答案】 2

【解析】由 $3a_{n+1} - a_n = 0$ 得 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$ ，结合 $a_1 = 2$ 可得 $a_n = \frac{2}{3^{n-1}}$. 因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，所以 $b_n = \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = \frac{4}{3^n}$. 因此 $\{b_n\}$ 是首项 $\frac{4}{3}$ 、公比 $\frac{1}{3}$ 的等比数列，各项和为 $\frac{\frac{4}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2$.

11. 函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 在 $[1, 2]$ 中的最大值比最小值大 $\frac{a}{2}$ ，则 a 的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$

【解析】若 $a > 1$, 则 a^x 在 $[1, 2]$ 上递增, 最大值与最小值分别为 a^2 、 a . 由 $a^2 - a = \frac{a}{2}$, 且 $a > 0$, 得 $a = \frac{3}{2}$. 若 $0 < a < 1$, 则 a^x 在 $[1, 2]$ 上递减, 最大值与最小值分别为 a 、 a^2 . 由 $a - a^2 = \frac{a}{2}$ 得 $a = \frac{1}{2}$. 两个值都满足题设条件, 故 $a = \frac{1}{2}$ 或 $a = \frac{3}{2}$.

二、单选题

12. 下列函数中, 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是 ()

A. $y = \sin 4x$

B. $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$

D. $y = \cos 2x$

【答案】 B

【解析】选项 A 的函数 $\sin 4x$ 是奇函数, 不符合偶函数条件; 选项 B 中 $\cos^2 2x - \sin^2 2x = \cos 4x$, 它是偶函数, 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 选项 C 的函数 $\tan 2x$ 虽然周期为 $\frac{\pi}{2}$, 但它是奇函数; 选项 D 的函数 $\cos 2x$ 是偶函数, 但其最小正周期为 π , 且 $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -f(x)$. 因此选 B.

13. 若 $0 < a < 1$, 则函数 $y = \log_a(x + 5)$ 的图象不经过 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 A

【解析】函数的定义域为 $x > -5$. 因为 $0 < a < 1$, 对数函数 $y = \log_a u$ 在 $u > 0$ 上递减. 当 $x > 0$ 时, $x + 5 > 1$, 从而 $y = \log_a(x + 5) < 0$, 所以图象不可能有第一象限内的点. 另一方面, 取 $-5 < x < -4$ 时有 $x < 0$ 、 $0 < x + 5 < 1$, 故 $y > 0$, 图象经过第二象限; 取 $-4 < x < 0$ 时图象经过第三象限; 取 $x > 0$ 时图象经过第四象限. 因此选 A.

14. 在下列命题中, 假命题是 ()

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β , 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \parallel \beta$

【答案】 C

【解析】选项 A 中, 直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 因而垂直于其中两条相交直线, 所以 $l \perp \beta$, 又 $l \subset \alpha$, 可得 $\alpha \perp \beta$. 选项 B 中, 若平面 α 内的任一直线都平行于平面 β , 则 α 与 β 没有公共点, 故 $\alpha \parallel \beta$. 选项 D 由平面平行的性质直接成立. 对于第三个选项, 若 $\alpha \perp \beta$, 取 $l = \alpha \cap \beta$, 则 $l \subset \alpha$ 且 $l \subset \beta$, 显然不可能有 $l \perp \beta$. 因此第三个选项为假命题, 选 C.

15. 设全集为 $\mathbf{R}$, $A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 > 0\}$, $B = \{x \mid |x - 5| < a\}$ (a 是常数), 且 $11 \in B$, 则 ()

A. $\bar{A} \cup B = \mathbf{R}$

B. $A \cup \bar{B} = \mathbf{R}$

C. $\bar{A} \cup \bar{B} = \mathbf{R}$

D. $A \cup B = \mathbf{R}$

【答案】 D

【解析】由 $x^2 - 5x - 6 = (x+1)(x-6)$, 得 $A = (-\infty, -1) \cup (6, \infty)$. 又因为 $11 \in B$, 所以 $|11 - 5| = 6 < a$, 即 $a > 6$, 从而 $B = (5 - a, 5 + a)$, 其中 $5 - a < -1$, $5 + a > 6$. 因此 $[-1, 6] \subset B$, 所以 $A \cup B = \mathbf{R}$, 选项 D 正确.

选项 A 不正确, 因为任取 $x > 5 + a$, 都有 $x \notin \bar{A} \cup B$; 选项 B 不正确, 例如 $x = 0$ 不属于 $A \cup \bar{B}$; 选项 C 不正确, 例如 $x = 7$ 同时属于 A 和 B , 所以不属于 $\bar{A} \cup \bar{B}$. 故选 D.

16. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对边的边长, 则直线 $\sin A \cdot x + ay + c = 0$ 与 $bx - \sin B \cdot y + \sin C = 0$ 的位置关系是 ()

A. 平行

B. 重合

C. 垂直

D. 相交但不垂直

【答案】C

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 即 $a \sin B = b \sin A$. 两条直线的方向向量分别可取 $u_1 = (a, -\sin A)$, $u_2 = (\sin B, b)$, 且 $u_1 \cdot u_2 = a \sin B - b \sin A = 0$. 因而两条直线互相垂直, 选 C.

三、解答题

17. 设 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right)$ 的值.

【解析】因为 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

于是 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{24}{25}$, $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{7}{25}$. 所以

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2\alpha\right) = \sin \frac{\pi}{6} \cos 2\alpha - \cos \frac{\pi}{6} \sin 2\alpha = \frac{7 + 24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知向量 $\overrightarrow{OZ}$ 所表示的复数 z 满足 $(z - 2)i = 1 + i$, 将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点 O 按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得 $\overrightarrow{OZ'}$, 设 $\overrightarrow{OZ'}$ 所表示的复数为 z' , 求复数 $z' + \sqrt{2}i$ 的辐角主值.

【解析】由 $(z - 2)i = 1 + i$ 得 $z = \frac{1+i}{i} + 2 = 3 - i$. 于是

$$z' = z \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right] = (3 - i) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$$

所以

$$z' + \sqrt{2}i = \sqrt{2} - \sqrt{2}i = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right)$$

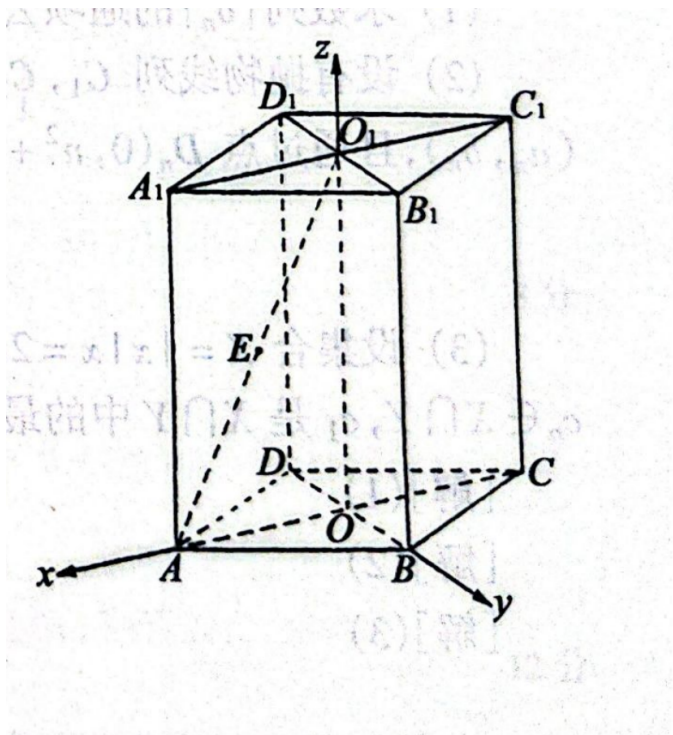
设 $z' + \sqrt{2}i$ 的辐角主值为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\theta \in [0, 2\pi)$, 所以 $\theta = \frac{7\pi}{4}$.

因而 $\arg(z' + \sqrt{2}i) = \frac{7\pi}{4}$.

19. 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6, 底面是边长为 4, $\angle DAB = 60^\circ$ 的菱形, AC 与 BD 相交于 O , A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1 , E 是 O_1A 的中点.

(1) 求二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小(用反三角函数表示).

- (2) 分别以射线 OA, OB, OO_1 为 x 轴, y 轴, z 轴的正半轴建立空间直角坐标系, 求点 B_1, D_1, E 的坐标, 并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小(用反三角函数表示).



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $DD_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $O_1O \parallel D_1D$, 所以 $O_1O \perp$ 底面 $ABCD$.

过 O 作 $OF \perp BC$, 垂足为 F , 连接 O_1F , 根据三垂线定理得 $O_1F \perp BC$, 所以 $\angle O_1FO$ 是二面角 $O_1 - BC - D$ 的平面角.

因为菱形的两条对角线互相垂直平分, 且 $AC = 2 \cdot 4 \cos 30^\circ = 4\sqrt{3}$, $BD = 2 \cdot 4 \sin 30^\circ = 4$, 所以 $OC = OA = 2\sqrt{3}$, $OB = OD = 2$, 并且 $BC = 4$. 因而

$$OF = \frac{OC \cdot OB}{BC} = \sqrt{3}$$

于是

$$\tan \angle O_1FO = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

所以二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小为 $\arctan 2\sqrt{3}$.

(2) 取 O 为原点, 按题意取射线 OA, OB, OO_1 分别为三个坐标轴的正半轴, 则 $O(0, 0, 0)$, $A(2\sqrt{3}, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $D(0, -2, 0)$. 由于棱柱高为 6, 有 $O_1(0, 0, 6)$, $B_1(0, 2, 6)$, $D_1(0, -2, 6)$. 又 E 是 O_1A 的中点, 所以 $E(\sqrt{3}, 0, 3)$. 于是 $\overrightarrow{OB_1} = (0, 2, 6)$, $\overrightarrow{D_1E} = (\sqrt{3}, 2, -3)$. 记异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{OB_1} \cdot \overrightarrow{D_1E}|}{|\overrightarrow{OB_1}| \cdot |\overrightarrow{D_1E}|} = \frac{7\sqrt{10}}{40}$$

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos \frac{7\sqrt{10}}{40}$.

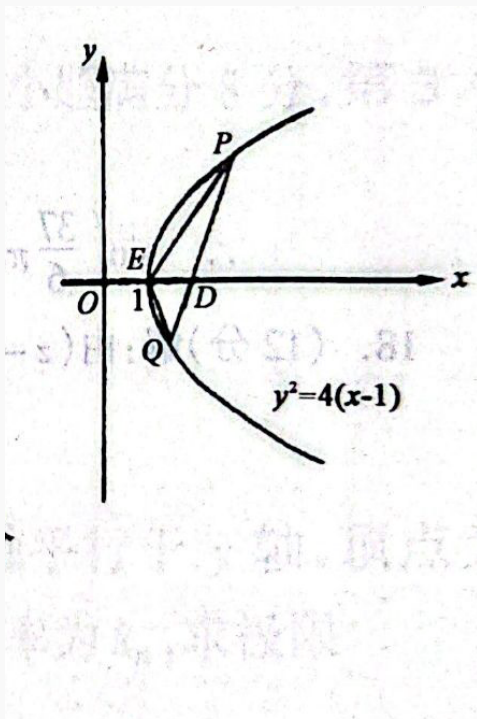
20. (1) 动直线 $y = a$ 与抛物线 $y^2 = \frac{1}{2}(x-2)$ 相交于 A 点, 动点 B 的坐标是 $(0, 3a)$, 求线段 AB 中点 M 的轨迹 C 的方程.
- (2) 过点 $D(2, 0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P, Q 两点, E 点坐标是 $(1, 0)$, 若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4, 求直线 l 的倾斜角 α 的值.

【解析】(1) 设 M 的坐标为 (x, y) , 由 A 的坐标为 $(2a^2 + 2, a)$, B 的坐标为 $(0, 3a)$ 得

$$\begin{cases} x = a^2 + 1, \\ y = 2a \end{cases}$$

所以轨迹 C 的方程为 $x = \frac{y^2}{4} + 1$, 即 $y^2 = 4(x-1)$.

(2) 若 l 为竖直直线, 则 l 的方程为 $x = 2$, 与抛物线的交点为 $P(2, 2)$ 、 $Q(2, -2)$, 此时 $S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 = 2 \neq 4$, 故竖直直线不是所求直线. 于是可设 l 的方程为 $y = k(x-2)$, 且因 l 与抛物线有两个交点, 故 $k \neq 0$.



第 20 题解析图 1

由 $y = k(x-2)$ 得 $x = \frac{y}{k} + 2$, 代入 $y^2 = 4(x-1)$, 得

$$y^2 - \frac{4}{k}y - 4 = 0$$

且 $\Delta = \frac{16}{k^2} + 16 > 0$ 恒成立. 记这个方程的两实根为 y_1, y_2 , 则

$$|PQ| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{4(k^2 + 1)}{k^2}$$

又点 E 到直线 l 的距离

$$d = \frac{|k \cdot 1 - 0 - 2k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

所以

$$S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2}|PQ| \cdot d = \frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}$$

由 $\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|} = 4$ 得 $k^2 = \frac{1}{3}$, 所以 $k = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数: $T(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ ($a \neq 0$), 其中温度的单位是 $^{\circ}\text{C}$, 时间的单位是小时, $t = 0$ 表示 12:00, t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8°C , 12:00 的温度为 60°C , 13:00 的温度为 58°C , 且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

(1) 写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

(2) 该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中(包括 10:00 和 14:00), 何时温度最高, 并求出最高温度.

(3) 如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$) 上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$, 求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

【解析】(1) 由时间定义, 8:00、12:00、13:00、16:00 分别对应 $t = -4, 0, 1, 4$. 因此 $T(0) = d = 60$, $-64a + 16b - 4c + d = 8$, $a + b + c + d = 58$. 又 $T'(t) = 3at^2 + 2bt + c$, 由 $T'(-4) = T'(4)$ 得 $48a - 8b + c = 48a + 8b + c$, 所以 $b = 0$. 代入前面的两个温度条件, 得到 $a + c = -2$ 、 $-64a - 4c = -52$, 解得 $a = 1$ 、 $c = -3$, 故 $d = 60$.

因此, 温度函数 $T(t) = t^3 - 3t + 60$.

(2) $T'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t-1)(t+1)$.

当 $t \in (-2, -1) \cup (1, 2)$ 时, $T'(t) > 0$; 当 $t \in (-1, 1)$ 时, $T'(t) < 0$.

所以, 函数 $T(t)$ 在 $[-2, -1]$ 上单调递增, 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, 2]$ 上单调递增. 还需比较端点和临界点的函数值: $T(-2) = 58$ 、 $T(-1) = 62$ 、 $T(1) = 58$ 、 $T(2) = 62$.

由于 $T(-1) = T(2) = 62$, 所以在 10:00 到 14:00 这段时间中, 该物体在 11:00 和 14:00 的温度最高, 最高温度为 62°C .

(3) 根据定义, 平均温度为

$$\frac{1}{4 - (-4)} \int_{-4}^4 T(t) dt = \frac{1}{8} \int_{-4}^4 (t^3 - 3t + 60) dt = 60$$

所以该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度为 60°C .

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和, 对任意正整数 n , $a_n = -\frac{2n+3}{2}$, $4B_n - 12A_n = 13n$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

(2) 设有抛物线列 $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$, 抛物线 $C_n (n \in \mathbb{N})$ 的对称轴平行于 y 轴, 顶点为 (a_n, b_n) , 且通过点 $D_n(0, n^2 + 1)$, 过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n , 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}{a_n b_n}$.

(3) 设集合 $X = \{x \mid x = 2a_n, n \in \mathbb{N}\}, Y = \{y \mid y = 4b_n, n \in \mathbb{N}\}$. 若等差数列 $\{c_n\}$ 的任一项 $c_n \in X \cap Y$, c_1 是 $X \cap Y$ 中的最大数, 且 $-265 < c_{10} < -125$, 求 $\{c_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 当正整数 $n \geq 2$ 时, 由

$$\begin{cases} 4B_n - 12A_n = 13n, \\ 4B_{n-1} - 12A_{n-1} = 13(n-1) \end{cases}$$

相减得 $4b_n - 12a_n = 13$. 由 $a_n = -\frac{2n+3}{2}$ 得 $4b_n = 12a_n + 13 = -12n - 5$, 所以 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

又 $a_1 = -\frac{5}{2}$, 且 $4b_1 - 12a_1 = 13$, 可得 $b_1 = -\frac{17}{4}$, 与上式在 $n = 1$ 时一致. 因此 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

(2) 设抛物线 C_n 的方程为

$$y = a \left(x + \frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因为 $D_n(0, n^2 + 1)$ 在此抛物线上, 所以 $n^2 + 1 = a \left(\frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$. 注意到 $n^2 + 1 + \frac{12n+5}{4} = \frac{(2n+3)^2}{4}$, 故 $a = 1$, 因此 C_n 的方程为

$$y = \left(x + \frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因此, C_n 的方程为

$$y = x^2 + (2n+3)x + n^2 + 1$$

所以 $y' = 2x + (2n+3)$, 于是 D_n 处切线斜率 $k_n = 2n+3$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}{a_n b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 4n}{\left(-n - \frac{3}{2}\right) \left(-3n - \frac{5}{4}\right)} = \frac{1}{3}$$

(3) 对任意正整数 n , $2a_n = -2n - 3$, $4b_n = -12n - 5 = -2(6n+1) - 3 \in X$, 所以 $Y \subseteq X$, 故可得 $X \cap Y = Y$.

c_1 是 $X \cap Y$ 中的最大数, 所以 $c_1 = -17$. 设等差数列 $\{c_n\}$ 的公差为 d , 则 $c_{10} = -17 + 9d$. 由 $-265 < c_{10} < -125$, 得 $-27\frac{5}{9} < d < -12$. 由于 $c_2 \in Y$, 设 $c_2 = -12m - 5 (m \in \mathbb{N})$, 则 $d = c_2 - c_1 = -12(m-1)$, 所以 d 是 12 的非正整数倍. 结合 $-27\frac{5}{9} < d < -12$, 只能取 $d = -24$. 因此 $c_n = -17 - 24(n-1) = 7 - 24n (n \in \mathbb{N})$.

1998 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由对数的运算性质,

$$\lg 20 + \log_{100} 25 = \lg 20 + \frac{\lg 25}{\lg 100} = \lg 20 + \frac{2 \lg 5}{2} = \lg(20 \cdot 5) = \lg 100 = 2$$

2. 若函数 $y = 2 \sin x + \sqrt{a} \cos x + 4$ 的最小值为 1, 则 $a =$ _____.

【答案】 5

【解析】 因为根式有意义, $a \geq 0$. 由正弦、余弦的有界性及振幅公式,

$$2 \sin x + \sqrt{a} \cos x \in \left[-\sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2}, \sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2} \right] = \left[-\sqrt{4+a}, \sqrt{4+a} \right]$$

因此函数的最小值为 $4 - \sqrt{4+a}$. 由题意, $4 - \sqrt{4+a} = 1$, 所以 $\sqrt{4+a} = 3$, 解得 $a = 5$.

3. 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = 2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】 当 $x \rightarrow 1$ 时, 分母 $x^3 + 3 \rightarrow 4 \neq 0$, 故可直接代入:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = \frac{1 + a + 3}{1 + 3} = \frac{a + 4}{4}$$

由题意 $\frac{a+4}{4} = 2$, 所以 $a = 4$.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $(x-2)^3 + 1, x \in \mathbf{R}$

【解析】 设 $y = f(x) = (x-1)^{1/3} + 2$. 则 $y-2 = (x-1)^{1/3}$, 两边立方得 $x = (y-2)^3 + 1$. 交换 x 、 y , 得到

$$f^{-1}(x) = (x-2)^3 + 1$$

由于立方根函数的定义域和值域都是 $\mathbf{R}$, 所以 f^{-1} 的定义域为 $\mathbf{R}$.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

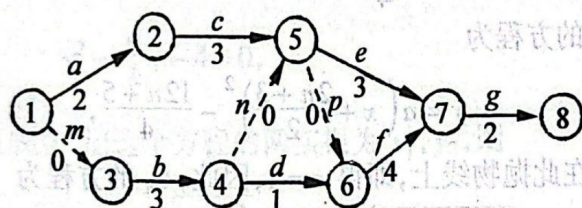
【解析】取正四面体的一个面为底面，底面是边长为 2 的正三角形，面积为 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$. 设顶点到底面的高为 h ，底面中心到任一顶点的距离为正三角形的外接圆半径 $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 由勾股定理，

$$h = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} = 2\sqrt{\frac{2}{3}}$$

所以正四面体的体积为

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

6. 某工程的工序流程图如下(工时数单位: 天): 则工程总时数为_____天.



第 6 题图

【答案】 11

【解析】设各事件最早完成时间分别为 $T_1, T_2, \dots, T_8$, 从事件 1 开始计时, 则 $T_1 = 0$. 按流程图逐个计算: $T_2 = T_1 + 2 = 2$, $T_3 = T_1 + 0 = 0$, $T_4 = T_3 + 3 = 3$.

$$T_5 = \max\{T_2 + 3, T_4 + 0\} = 5, T_6 = \max\{T_4 + 1, T_5 + 0\} = 5.$$

$$T_7 = \max\{T_5 + 3, T_6 + 4\} = 9, T_8 = T_7 + 2 = 11. \text{ 因此工程总时数为 11 天.}$$

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球, 从中任意摸出 3 个球, 其中只有一个黑球的概率是_____.

【答案】 $\frac{18}{35}$

【解析】从 7 个球中任意摸出 3 个球的基本事件数为 C_7^3 . 其中恰有一个黑球的取法数为从 3 个黑球中取 1 个、从 4 个白球中取 2 个, 即 $C_3^1 C_4^2$. 所求概率为

$$P = \frac{C_3^1 C_4^2}{C_7^3} = \frac{3 \cdot 6}{35} = \frac{18}{35}$$

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x + 3, & x \leq 0 \\ x + 3, & 0 < x \leq 1 \\ -x + 5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____.

【答案】 4

【解析】当 $x \leq 0$ 时, $y = 2x + 3 \leq 3$, 且在 $x = 0$ 时取得最大值 3. 当 $0 < x \leq 1$ 时, $y = x + 3 \leq 4$, 且在 $x = 1$ 时取得值 4. 当 $x > 1$ 时, $y = -x + 5 < 4$. 因此函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$, 则 $n =$ _____.

【答案】4

【解析】由于 x^3 的系数非零, 必有 $n \geq 3$. 由二项式定理, x^3 的系数为

$$C_n^3 \left(\frac{1}{n}\right)^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6n^3} = \frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$$

由题意,

$$\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2} = \frac{1}{16}$$

即 $5n^2 - 24n + 16 = 0$. 因而

$$n = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \cdot 5 \cdot 16}}{10} = \frac{24 \pm 16}{10}$$

得到 $n = 4$ 或 $n = \frac{4}{5}$. 因为 n 是自然数且系数 x^3 非零, 故 $n = 4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 且对任意自然数 n , $3a_{n+1} - a_n = 0$, b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

【答案】2

【解析】由 $3a_{n+1} - a_n = 0$, 得 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$. 因此

$$a_n = \frac{2}{3^{n-1}}$$

因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 所以

$$b_n = \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3^{n-1}} + \frac{2}{3^n} \right) = \frac{4}{3^n}$$

故 $\{b_n\}$ 的各项和为首项为 $\frac{4}{3}$ 、公比为 $\frac{1}{3}$ 的无穷等比数列之和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{\frac{4}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2$$

11. 与椭圆 $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ 有相同焦点且以 $y = \pm \frac{4}{3}x$ 为渐近线的双曲线方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】椭圆的长半轴平方和短半轴平方分别为 49、24, 所以其焦半距满足

$$c^2 = 49 - 24 = 25$$

即焦点为 $(\pm 5, 0)$. 双曲线与椭圆有相同焦点, 故双曲线的实轴在 x 轴上, 设其方程为

$$\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = 1$$

其渐近线斜率为 $\pm B/A$, 由题意 $B/A = 4/3$, 又由焦半距公式 $A^2 + B^2 = c^2 = 25$. 因此 $B^2 = \frac{16}{9}A^2$, $A^2 + \frac{16}{9}A^2 = 25$ 解得 $A^2 = 9$, $B^2 = 16$. 所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

二、单选题

12. 下列函数中, 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是 ()

A. $y = \sin 4x$

B. $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$

D. $y = \cos 2x$

【答案】B

【解析】函数 $y = \sin 4x$ 的周期为 $\frac{\pi}{2}$, 但它是奇函数; 函数 $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x = \cos 4x$, 是偶函数且周期为 $\frac{\pi}{2}$. 函数 $y = \tan 2x$ 虽周期为 $\frac{\pi}{2}$, 但不是偶函数; 函数 $y = \cos 2x$ 是偶函数, 但其最小正周期为 π . 故选 B.

13. 若 $0 < a < 1$, 则函数 $y = \log_a(x+5)$ 的图象不经过 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】A

【解析】因为 $0 < a < 1$, 函数 $y = \log_a(x+5)$ 的定义域为 $x > -5$, 且函数值随 x 增大而减小. 当 $-5 < x < -4$ 时, $0 < x+5 < 1$, 故 $y > 0$, 此时 $x < 0$, 图象经过第二象限; 当 $-4 < x < 0$ 时, $y < 0$ 且 $x < 0$, 图象经过第三象限; 当 $x > 0$ 时, $x+5 > 1$, 故 $y < 0$, 图象经过第四象限. 当 $x > 0$ 时不可能有 $y > 0$, 所以图象不经过第一象限, 故选 A.

14. 在下列命题中, 假命题是 ()

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β , 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \parallel \beta$

【答案】C

【解析】第一项中, 平面 α 内有一条直线垂直于平面 β 内的任一直线, 即该直线垂直于平面 β , 所以 $\alpha \perp \beta$, 命题正确. 第二项中, 若平面 α 内任一直线都平行于平面 β , 则 α 与 β 不相交, 所以 $\alpha \parallel \beta$, 命题正确. 第四项中, 若 $\alpha \parallel \beta$, 则 α 内任一直线都不与 β 相交, 故都平行于 β , 命题正确.

若 $\alpha \perp \beta$, 则两平面相交. 取交线 $l = \alpha \cap \beta$, 有 $l \subset \alpha$ 且 $l \subset \beta$, 因此 l 不可能垂直于平面 β . 所以第三项是假命题, 故选第三项.

15. 设全集为 $\mathbf{R}$, $A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 > 0\}$, $B = \{x \mid |x - 5| < a\}$ (a 是常数), 且 $11 \in B$, 则 ()

A. $\bar{A} \cup B = \mathbf{R}$

B. $A \cup \bar{B} = \mathbf{R}$

C. $\bar{A} \cup \bar{B} = \mathbf{R}$

D. $A \cup B = \mathbf{R}$

【答案】D

【解析】由 $x^2 - 5x - 6 = (x+1)(x-6)$, 得 $A = (-\infty, -1) \cup (6, +\infty)$, $\bar{A} = [-1, 6]$. 又因为 $11 \in B$, 所以 $|11-5| < a$, 即 $a > 6$. 从而

$$B = (5-a, 5+a), \quad \bar{B} = (-\infty, 5-a] \cup [5+a, +\infty)$$

其中上横线表示相对于全集 $\mathbf{R}$ 的补集. 且 $5-a < -1$, $5+a > 6$, 所以 $[-1, 6] \subset B$. 因此 $A \cup B = \mathbf{R}$, 选项 D 正确.

其余选项均不成立: 取 $x = 6+a$, 则 $x \notin \bar{A} \cup B$, 所以第一项不成立; 取 $x = 5$, 则 $x \notin A$ 且 $x \in B$, 从而 $x \notin A \cup \bar{B}$, 所以第二项不成立; 因为 $a > 6$, 有 $7 \in A \cap B$, 所以 $7 \notin \bar{A} \cup \bar{B}$, 第三项不成立. 故选 D.

16. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对边的边长, 则直线 $\sin A \cdot x + ay + c = 0$ 与 $bx - \sin B \cdot y + \sin C = 0$ 的位置关系是 ()

A. 平行

B. 重合

C. 垂直

D. 相交但不垂直

【答案】C

【解析】取两条直线的方向向量分别为 $\mathbf{u} = (a, -\sin A)$, $\mathbf{v} = (-\sin B, -b)$. 由正弦定理, 存在同一个正数 $2R$, 使得 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$. 因而

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -a \sin B + b \sin A = 0$$

所以两条直线互相垂直, 故选 C.

三、解答题

17. 设 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right)$ 的值.

【解析】因为 α 是第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{24}{25}, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{7}{25}.$$

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2\alpha\right) = \sin \frac{\pi}{6} \cos 2\alpha - \cos \frac{\pi}{6} \sin 2\alpha = \frac{7 + 24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知复数 z_1 满足 $(z_1 - 2)i = 1 + i$, 复数 z_2 的虚部为 2, 且 $z_1 \cdot z_2$ 是实数, 求复数 z_2 的模.

【解析】由 $(z_1 - 2)i = 1 + i$, 得 $z_1 i = 1 + 3i$, 所以 $z_1 = \frac{1+3i}{i} = 3 - i$.

设 $z_2 = t + 2i$ ($t \in \mathbf{R}$), 则

$$z_1 z_2 = (3 - i)(t + 2i) = (3t + 2) + (6 - t)i$$

因为 $z_1 z_2 \in \mathbf{R}$, 所以 $6 - t = 0$, 得 $t = 6$.

所以 $z_2 = 6 + 2i$, $|z_2| = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$.

19. 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6, 底面是边长为 4, $\angle DAB = 60^\circ$ 的菱形, AC 与 BD 相交于 O , A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1 , E 是 O_1A 的中点.

(1) 求二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小(用反三角函数表示).

(2) 分别以射线 OA, OB, OO_1 为 x 轴, y 轴, z 轴的正半轴建立空间直角坐标系, 求点 B_1, D_1, E 的坐标, 并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1) 因为 $DD_1 \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $O_1O \parallel D_1D$, 所以 $O_1O \perp$ 底面 $ABCD$. 过 O 作 $OF \perp BC$, 交 BC 于 F , 连接 O_1F . 由三垂线定理, $O_1F \perp BC$, 故 $\angle O_1FO$ 是二面角 $O_1 - BC - D$ 的平面角.

$$OC = OA = 4 \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}, OB = OD = 2, OF = \frac{OC \cdot OB}{BC} = \sqrt{3}.$$

$$\tan \angle O_1FO = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}, \text{ 所以二面角 } O_1 - BC - D \text{ 的大小为 } \arctan 2\sqrt{3}.$$

(2) 由条件, $O(0,0,0), B_1(0,2,6), D_1(0,-2,6), E(\sqrt{3},0,3)$.

$\overrightarrow{OB_1} = (0,2,6), \overrightarrow{D_1E} = (\sqrt{3},2,-3)$. 设异面直线所成的锐角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{OB_1} \cdot \overrightarrow{D_1E}|}{|\overrightarrow{OB_1}| |\overrightarrow{D_1E}|} = \frac{7\sqrt{10}}{40}$$

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos \frac{7\sqrt{10}}{40}$.

20. (1) 设动点 M 到定点 $D(2,0)$ 的距离与到 y 轴的距离相等, 求点 M 的轨迹 C 的方程.

(2) 过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P, Q 两点, E 点坐标是 $(1,0)$, 若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4, 求直线 l 的倾斜角 α 的值.

【解析】(1) 设动点 M 的坐标为 (x,y) . 由于 M 到 y 轴的距离为 $|x|$, 由题意

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x|$$

两边均非负, 平方得

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2$$

所以轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4(x-1)$. 这也与以 $D(2,0)$ 为焦点、 y 轴为准线的抛物线定义相符.

(2)

若直线 l 垂直于 x 轴, 则其方程为 $x = 2$, 与抛物线交于 $P(2,2), Q(2,-2)$. 此时 $|PQ| = 4$, 点 $E(1,0)$ 到直线 l 的距离为 1, 所以 $S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 = 2 \neq 4$, 故竖直直线不是所求直线.

对非竖直直线, 设直线 l 的方程为 $y = k(x-2)$. 因 l 与抛物线有两个不同的交点, 水平直线 $y = 0$ 只有一个交点, 故 $k \neq 0$. 得 $x = \frac{y}{k} + 2$, 代入 $y^2 = 4(x-1)$ 得

$$y^2 - \frac{4}{k}y - 4 = 0$$

$\Delta = \frac{16}{k^2} + 16 > 0$ 恒成立, 记这个方程的两实根为 y_1, y_2 , 则

$$|PQ| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{4(k^2 + 1)}{k^2}$$

又点 E 到直线 l 的距离

$$d = \frac{|k \cdot 1 - 0 - 2k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

所以 $\triangle EPQ$ 的面积为

$$S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2} |PQ| \cdot d = \frac{2\sqrt{k^2 + 1}}{|k|}$$

由 $\frac{2\sqrt{k^2 + 1}}{|k|} = 4$ 解得 $k^2 = \frac{1}{3}$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

因此 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 或 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数: $T(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ ($a \neq 0$), 其中温度的单位是 $^{\circ}\text{C}$, 时间的单位是小时, $t = 0$ 表示 12:00, t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8°C , 12:00 的温度为 60°C , 13:00 的温度为 58°C , 且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

(1) 写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

(2) 该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中 (包括 10:00 和 14:00), 何时温度最高并求出最高温度.

(3) 如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$) 上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$, 求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

【解析】(1) 由 $t = 0$ 表示 12:00, 可知 8:00、13:00、16:00 分别对应 $t = -4$ 、 $t = 1$ 、 $t = 4$. 因此

$$\begin{cases} d = 60, \\ -64a + 16b - 4c + d = 8, \\ a + b + c + d = 58, \\ 48a - 8b + c = 48a + 8b + c. \end{cases}$$

第一式给出 $d = 60$, 第四式给出 $b = 0$. 代入第二、三式, 得到 $16a + c = 13$, $a + c = -2$. 两式相减得 $15a = 15$, 所以 $a = 1$, 进而 $c = -3$. 因此温度函数为

$$T(t) = t^3 - 3t + 60$$

(2) $T'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t - 1)(t + 1)$.

当 $t \in (-2, -1) \cup (1, 2)$ 时, $T'(t) > 0$; 当 $t \in (-1, 1)$ 时, $T'(t) < 0$.

因此, 函数 $T(t)$ 在 $[-2, -1]$ 上先增, 在 $[-1, 1]$ 上减, 在 $[1, 2]$ 上增. 计算各个端点和驻点的函数值: $T(-2) = 58$, $T(-1) = 62$, $T(1) = 58$, $T(2) = 62$.

由于 $t = 0$ 表示 12:00, 所以 $t = -1$ 和 $t = 2$ 分别对应 11:00 和 14:00. 故在 10:00 到 14:00 这段时间中, 温度最高的时刻为 11:00 和 14:00, 最高温度为 62°C .

(3) 根据定义, 平均温度为

$$\frac{1}{4 - (-4)} \int_{-4}^4 T(t) dt = \frac{1}{8} \int_{-4}^4 (t^3 - 3t + 60) dt = \frac{1}{8} \left[\frac{t^4}{4} - \frac{3t^2}{2} + 60t \right]_{-4}^4$$

代入端点, 得

$$\frac{1}{8} ((64 - 24 + 240) - (64 - 24 - 240)) = 60$$

即该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度为 60°C .

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和, 对任意正整数 n , $a_n = -\frac{2n+3}{2}$, $4B_n - 12A_n = 13n$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

(2) 设有抛物线列 $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$, 抛物线 $C_n (n \in \mathbb{N}^*)$ 的对称轴平行于 y 轴, 顶点为 (a_n, b_n) , 且通过点 $D_n(0, n^2 + 1)$, 过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n , 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}{a_n b_n}$.

(3) 设集合 $X = \{x \mid x = 2a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$, $Y = \{y \mid y = 4b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$. 把 $X \cap Y$ 中小于 -100 的元素从大到小排列构成数列 $\{c_n\}$, 求 c_n 的通项公式.

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{cases} 4B_n - 12A_n = 13n, \\ 4B_{n-1} - 12A_{n-1} = 13(n-1). \end{cases}$$

两式相减, 得 $4b_n - 12a_n = 13$. 又

$$12a_n = 12 \left(-\frac{2n+3}{2} \right) = -12n - 18$$

所以 $4b_n = 12a_n + 13 = -12n - 5$, 即 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

当 $n = 1$ 时, 原等式直接给出 $4b_1 - 12a_1 = 13$, 而 $a_1 = -\frac{5}{2}$, 故 $b_1 = -\frac{17}{4}$, 与上式一致. 所以 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

(2) 抛物线 C_n 的方程为

$$y = a \left(x + \frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因为 $D_n(0, n^2 + 1)$ 在此抛物线上, 所以

$$n^2 + 1 = a \left(\frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

注意到

$$\left(\frac{2n+3}{2} \right)^2 - \frac{12n+5}{4} = \frac{(2n+3)^2 - (12n+5)}{4} = n^2 + 1$$

且 $n^2 + 1 \neq 0$, 故 $a = 1$. 因此 C_n 的方程为

$$y = \left(x + \frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

即

$$y = x^2 + (2n+3)x + n^2 + 1$$

所以 $y' = 2x + (2n+3)$, D_n 处切线斜率 $k_n = 2n+3$.

因此

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_n = \sum_{j=1}^n (2j+3) = n(n+1) + 3n = n^2 + 4n$$

且

$$a_n b_n = \left(-\frac{2n+3}{2}\right) \left(-\frac{12n+5}{4}\right) = \left(-n - \frac{3}{2}\right) \left(-3n - \frac{5}{4}\right)$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_n}{a_n b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 4n}{\left(-n - \frac{3}{2}\right) \left(-3n - \frac{5}{4}\right)} = \frac{1}{3}$$

(3) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $2a_n = -2n - 3$, $4b_n = -12n - 5 = -2(6n+1) - 3 \in X$, 所以 $Y \subseteq X$, 故 $X \cap Y = Y$.

$4b_n = -12n - 5 < -100$, 故 $n > 7\frac{11}{12}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 满足条件的最小自然数 $n = 8$.

所以 $c_1 = 4b_8 = -101$, $c_n = -101 - 12(n-1) = -12n - 89$.